# SAP HANA データベースをリストア

SnapCenter Software

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-hana/task_restore_sap_hana_databases.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

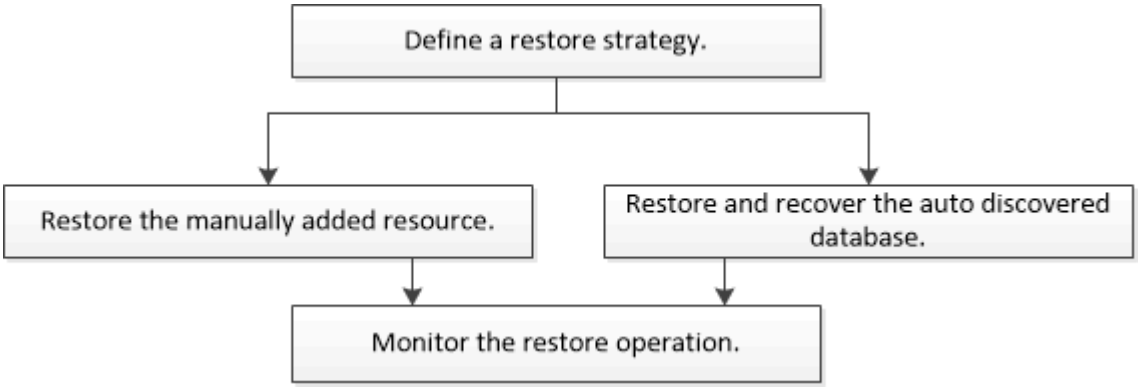
SAP HANA データベースをリストア . . . . . 1
リストアワークフロー . . . . . 1
手動で追加したリソースバックアップをリストアおよびリカバリする . . . . . 1
自動検出されたデータベースバックアップをリストアおよびリカバリする . . . . . 3
PowerShell コマンドレットを使用して SAP HANA データベースをリストアする . . . . . 7
PowerShell コマンドレットを使用してリソースをリストアする . . . . . 9
SAP HANA データベースのリストア処理を監視する . . . . . 12

# SAP HANA データベースをリストア

## リストアワークフロー

リストアとリカバリのワークフローには、計画、リストア処理の実行、および処理の監視が含まれます。

次のワークフローは、リストア処理の実行順序を示しています。




PowerShell コマンドレットを手動またはスクリプトで使用して、バックアップ、リストア、クローニングの処理を実行することもできます。PowerShell コマンドレットの詳細については、 SnapCenter のコマンドレットのヘルプを使用するか、コマンドレットのリファレンス情報を参照してください。

"SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

## 手動で追加したリソースバックアップをリストアおよびリカバリする

SnapCenter を使用して、 1 つ以上のバックアップからデータをリストアおよびリカバリできます。

- 必要なもの *
- リソースまたはリソースグループをバックアップしておく必要があります。
- リストアするリソースまたはリソースグループに対して現在実行中のバックアップ処理がある場合は、すべてキャンセルしておく必要があります。
- このタスクについて *
- ファイルベースのバックアップのコピーを SnapCenter からリストアすることはできません。
- SnapCenter 4.3 にアップグレードすると、 SnapCenter 4.2 で作成されたバックアップはリストアできますが、リカバリすることはできません。SnapCenter 4.2 で作成されたバックアップをリカバリするには、SnapCenter の外部で HANA Studio または HANA リカバリスクリプトを使用する必要があります。
- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。

2. [* リソース ] ページで、リソースタイプに基づいて **[*View]** ドロップダウンリストからリソースをフィルタリングします。

   リソースは、タイプ、ホスト、関連付けられているリソースグループとポリシー、およびステータスとともに表示されます。

   > リストアの実行時は、バックアップがリストアグループのものであっても、リストア対象のリソースを個別に選択する必要があります。

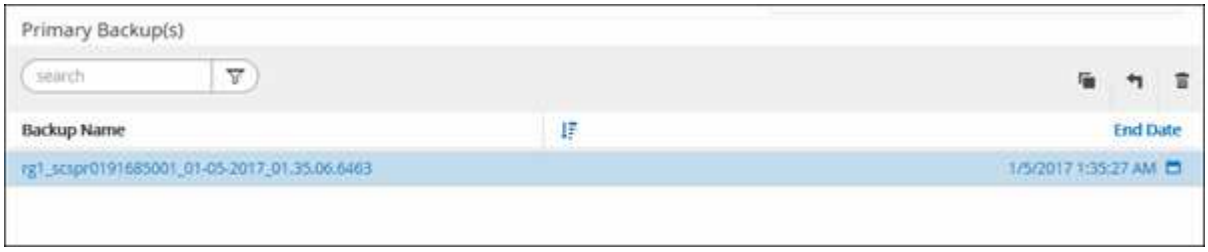
   リソースが保護されていない場合は ' 保護されていないというメッセージが [ 全体のステータス ] 列に表示されますこれは、リソースが保護されていないこと、またはリソースが別のユーザによってバックアップされていることを意味します。

3. リソースを選択するか、リソースグループを選択してそのグループ内のリソースを選択します。

   リソースのトポロジページが表示されます。

4. Manage Copies （コピーの管理）ビューから、プライマリまたはセカンダリ（ミラーまたはバックアップ）ストレージシステムから * Backups （バックアップ）を選択します。

5. [ プライマリ・バックアップ ] テーブルで、リストア元のバックアップを選択し、 [ * ] をクリックします *




6. ［ * リストア範囲 * ］ ページで、 ［ * リソース全体 ］ または ［ * ファイルレベル * ］ を選択します。

   a. Complete Resource * を選択すると、 SAP HANA データベースに設定されているすべてのデータボリュームがリストアされます。

      リソースにボリュームまたは qtree が含まれている場合、そのボリュームまたは qtree でリストア対象として選択された Snapshot コピーのあとに作成された Snapshot コピーは削除され、リカバリすることはできません。また、同じボリュームまたは qtree で他のリソースがホストされている場合、そのリソースも削除されます。

   b. 「 * ファイルレベル * 」を選択した場合は、「 * すべて * 」を選択するか、特定のボリュームまたは qtree を選択してから、それらのボリュームまたは qtree に関連するパスをカンマで区切って入力できます

      - ボリュームと qtree は複数選択できます。
      - リソースタイプが LUN の場合は、 LUN 全体がリストアされます。

        LUN は複数選択できます。

「 * all * 」を選択すると、ボリューム、 qtree 、または LUN 上のすべてのファイルがリストアされます。

1. リストア・ジョブを実行する前に実行するプリ・リストアおよびアンマウント・コマンドを、 [*Pre ops *] ページで入力します。

   自動検出されたリソースにはアンマウントコマンドを使用できません。

2. [*Post ops *] ページで、 mount コマンドおよび post restore コマンドを入力して、リストア・ジョブの実行後に実行します。

   自動検出されたリソースに対しては、 mount コマンドを使用できません。

3. [**Notification]** ページの **[*Email preference**] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。

   また、送信者と受信者の E メールアドレスと E メールの件名を指定する必要があります。また、 [* 設定 * （ Settings * ） ] > [* グローバル設定 * （ * Global Settings * ） ] ページでも SMTP を設定する必要があります。

4. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
5. 操作の進行状況を監視するには、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。

# 自動検出されたデータベースバックアップをリストアおよびリカバリする

## SnapCenter を使用して、 1 つ以上のバックアップからデータをリストアおよびリカバリできます。

- 必要なもの *
- リソースまたはリソースグループをバックアップしておく必要があります。
- リストアするリソースまたはリソースグループに対して現在実行中のバックアップ処理がある場合は、すべてキャンセルしておく必要があります。
- このタスクについて *
- ファイルベースのバックアップのコピーを SnapCenter からリストアすることはできません。
- SnapCenter 4.3 にアップグレードすると、 SnapCenter 4.2 で作成されたバックアップはリストアできますが、リカバリすることはできません。SnapCenter 4.2 で作成されたバックアップをリカバリするには、SnapCenter の外部で HANA Studio または HANA リカバリスクリプトを使用する必要があります。
- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
  2. [* リソース **]** ページで、リソースタイプに基づいて **[*View**] ドロップダウンリストからリソースをフィルタリングします。

     リソースは、タイプ、ホスト、関連付けられているリソースグループとポリシー、およびステータス

とともに表示されます。

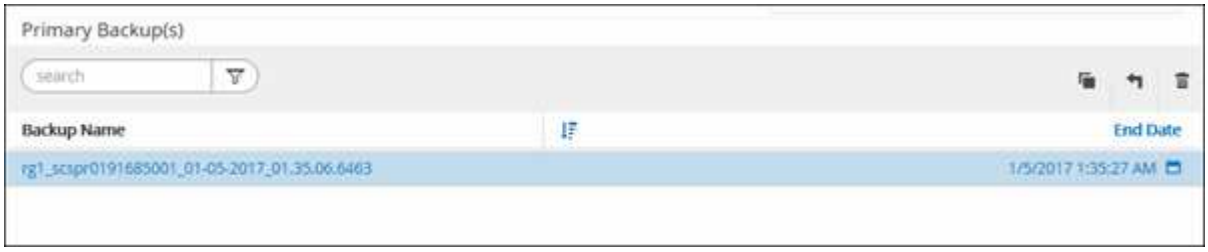
> リストアの実行時は、バックアップがリストアグループのものであっても、リストア対象のリソースを個別に選択する必要があります。

リソースが保護されていない場合は ' 保護されていないというメッセージが [ 全体のステータス ] 列に表示されますこれは、リソースが保護されていないこと、またはリソースが別のユーザによってバックアップされていることを意味します。

3. リソースを選択するか、リソースグループを選択してそのグループ内のリソースを選択します。

   リソースのトポロジページが表示されます。

4. Manage Copies （コピーの管理）ビューから、プライマリまたはセカンダリ（ミラーまたはバックアップ）ストレージシステムから * Backups （バックアップ）を選択します。
5. [ プライマリ・バックアップ ] テーブルで、リストア元のバックアップを選択し、 [ * ] をクリックします *




6. [ * リストア範囲 * ] ページで、 [ * リソース全体 * ] を選択して、 SAP HANA データベースの構成済みデータボリュームをリストアします。

   > Complete Resource * （ * Volume Revert * あり / なし）または * Tenant Database * のいずれかを選択できます。

   ユーザが * テナントデータベース * オプションまたは * Complete Restore * オプションを選択した場合、複数のテナントに対して SnapCenter サーバがリカバリ処理をサポートしていません。リカバリ処理を実行するには、 HANA Studio または HANA Python スクリプトを使用する必要があります。

   a. ボリューム全体をリストアする場合は、 * Volume Revert * を選択します。

      このオプションは、 NFS 環境における SnapCenter 4.3 で作成されたバックアップに使用できます。

      リソースにボリュームまたは qtree が含まれている場合、そのボリュームまたは qtree でリストア対象として選択された Snapshot コピーのあとに作成された Snapshot コピーは削除され、リカバリすることはできません。また、同じボリュームまたは qtree で他のリソースがホストされている場合、そのリソースも削除されます。このオプションは、リストア対象として「 * Volume Revert * 」オプションを指定した状態で * Complete Resource * を選択した場合に使用できます。

   b. [* Tenant Database] を選択します。

      このオプションは MDC リソースでのみ使用できます。

リストア処理を実行する前にテナントデータベースを停止する必要があります。

「 * テナントデータベース * 」オプションを選択した場合は、リカバリ処理を実行するために、 HANA Studio を使用するか、 SnapCenter 外部の HANA リカバリスクリプトを使用する必要があります。

1. [* Recovery scope] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。

| 状況 | 手順 |
| --- | --- |
| 現在までできるだけ近い時間にリカバリする必要がある | [* 最新の状態に回復する *] を選択します。単一のコンテナリソースについては、 1 つ以上のログとカタログのバックアップ先を指定します。<br><br>マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）リソースの場合は、 1 つ以上のログバックアップの場所とバックアップカタログの場所を指定<br><br>MDC リソースの場合は、パスにシステムデータベースとテナントデータベースのログの両方が含まれている必要があります。 |

| 状況 | 手順 |
| --- | --- |
| 指定した時点までリカバリする場合 | [* 特定の時点にリカバリする *] を選択します。<br><br>a. タイムゾーンを選択します。<br><br>ブラウザのタイムゾーンはデフォルトで入力されています。<br><br>選択したタイムゾーンと入力時間が絶対 GMT に変換されます。<br><br>b. 日時を入力します。たとえば、 HANA Linux ホストは CA のサニーベールにあり、Raleigh のユーザは SnapCenter にログインをリカバリしています。<br><br>これらのロケーション間の時間差は 3 時間で、ユーザは NC の Raleigh からログインしているため、 GUI で選択されるデフォルトのブラウザタイムゾーンは GMT-04 ： 00 です。<br><br>ユーザが CA のサニーベールから 5 午前 6 時までのリカバリを実行する場合は、ブラウザのタイムゾーンを HANA Linux ホストのタイムゾーン（ GMT-07 ： 00 ）に設定し、日時を午前 5 時に指定する必要があります<br><br>単一のコンテナリソースについては、 1 つ以上のログとカタログのバックアップ先を指定します。<br><br>MDC リソースの場合は、 1 つ以上のログバックアップの場所とバックアップカタログの場所を指定します。<br><br>MDC リソースの場合は、パスにシステムデータベースとテナントデータベースのログの両方が含まれている必要があります。 |
| 特定のデータ・バックアップにリカバリする場合 | ［ * 指定されたデータバックアップにリカバリする * ］ を選択します。 |
| リカバリが不要である場合 | 「リカバリなし」を選択します。リカバリ処理は HANA Studio から手動で実行する必要があります。 |

リカバリできるの SnapCenter は、ホストとプラグインの両方が SnapCenter 4.3 にアップグレードされ、リストア用に選択されたバックアップがリソースの変換後または自動検出されたあとに実行される場合に限られます。

2. リストア・ジョブを実行する前に実行するプリ・リストアおよびアンマウント・コマンドを、 [*Pre ops *] ページで入力します。

   自動検出されたリソースにはアンマウントコマンドを使用できません。

3. [*Post ops *] ページで、 mount コマンドおよび post restore コマンドを入力して、リストア・ジョブの実行後に実行します。

   自動検出されたリソースに対しては、 mount コマンドを使用できません。

4. [**Notification]** ページの **[*Email preference**] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。

   また、送信者と受信者の E メールアドレスと E メールの件名を指定する必要があります。また、 [* 設定 * （ Settings * ） ] > [* グローバル設定 * （ * Global Settings * ） ] ページでも SMTP を設定する必要があります。

5. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
6. 操作の進行状況を監視するには、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。

# PowerShell コマンドレットを使用して SAP HANA データベースをリストアする

SAP HANA データベースのバックアップをリストアするときは、 SnapCenter サーバとの接続セッションを開始し、バックアップをリストしてバックアップ情報を取得し、バックアップをリストアします。

- 必要なもの *

PowerShell コマンドレットを実行できるように PowerShell 環境を準備しておく必要があります。

- 手順 *

1. Open-SmConnection コマンドレットを使用して、指定したユーザの SnapCenter サーバとの接続セッションを開始します。

   ```
   Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
   ```

2. Get-SmBackup コマンドレットと Get-SmBackupReport コマンドレットを使用して、リストアするバックアップを特定します。

   この例では、リストアできるバックアップが 2 つあります。

```
 PS C:\> Get-SmBackup

        BackupId    BackupName                    BackupTime
BackupType
        --------    ----------                    ----------
----------
         1          Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32
AM  Full Backup
         2          Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17
AM
```

この例では、 2015 年 1 月 29 日から 2015 年 2 月 3 日までのバックアップに関する詳細な情報を示しています。

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime
"2/3/2015"

SmBackupId           : 113
   SmJobId              : 2032
   StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
   EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
   Duration             : 00:00:07.3060000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
   VerificationStatus   : NotVerified

   SmBackupId           : 114
   SmJobId              : 2183
   StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
   EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
   Duration             : -00:00:03.2300000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
   VerificationStatus   : NotVerified
```

3. HANA Studio でリカバリプロセスを開始します。

   データベースがシャットダウンされます。

4. Restore-SmBackup コマンドレットを使用して、バックアップからデータをリストアします。

   > AppObjectId は「 Host\Plugin\UID 」です。 UID=SID は単一コンテナタイプのリソース用で、 UID=MDC\SID は複数コンテナのリソース用です。ResourceID は、 Get-smResources コマンドレットから取得できます。

   ```
   Get-smResources  -HostName cn24.sccore.test.com  -PluginCode HANA
   ```

   この例は、プライマリストレージからデータベースをリストアする方法を示しています。

   ```
   Restore-SmBackup -PluginCode HANA -AppObjectId
   cn24.sccore.test.com\hana\H10 -BackupId 3
   ```

   この例は、セカンダリストレージからデータベースをリストアする方法を示しています。

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'HANA' -AppObjectId
cn24.sccore.test.com\hana\H10 -BackupId 399 -Confirm:$false  -Archive @(
@{"Primary"="<Primary Vserver>:<PrimaryVolume>";"Secondary"="<Secondary
Vserver>:<SecondaryVolume>"})
```

+ バックアップが HANA Studio でリカバリに使用できるようになります。

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド *NAME* を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

# PowerShell コマンドレットを使用してリソースをリストアする

リソースのバックアップをリストアするときは、 SnapCenter サーバとの接続セッションを開始し、バックアップをリストしてバックアップ情報を取得し、バックアップをリストアします。

PowerShell コマンドレットを実行できるように PowerShell 環境を準備しておく必要があります。

- 手順 *

1. Open-SmConnection コマンドレットを使用して、指定したユーザの SnapCenter サーバとの接続セッションを開始します。

```
Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. Get-SmBackup コマンドレットと Get-SmBackupReport コマンドレットを使用して、リストアするバックアップに関する情報を取得します。

   この例は、使用可能なすべてのバックアップに関する情報を表示します。

```
 C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup

BackupId                      BackupName
BackupTime                    BackupType
--------                      ----------
----------                    ----------
  1               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32
AM                 Full Backup
  2               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17
AM
```

   この例では、 2015 年 1 月 29 日から 2015 年 2 月 3 日までのバックアップに関する詳細な情報を示しています。

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime
"2/3/2015"

   SmBackupId           : 113
   SmJobId              : 2032
   StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
   EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
   Duration             : 00:00:07.3060000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
   VerificationStatus   : NotVerified

   SmBackupId           : 114
   SmJobId              : 2183
   StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
   EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
   Duration             : -00:00:03.2300000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
   VerificationStatus   : NotVerified
```

1. Restore-SmBackup コマンドレットを使用して、バックアップからデータをリストアします。

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269
-Confirm:$false
output:
Name                : Restore
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
Id                  : 2368
StartTime           : 10/4/2016 11:22:02 PM
EndTime             :
IsCancellable       : False
IsRestartable       : False
IsCompleted         : False
IsVisible           : True
IsScheduled         : False
PercentageCompleted : 0
Description         :
Status              : Queued
Owner               :
Error               :
Priority            : None
Tasks               : {}
ParentJobID         : 0
EventId             : 0
JobTypeId           :
ApisJobKey          :
ObjectId            : 0
PluginCode          : NONE
PluginName          :
```

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド *NAME* を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

# SAP HANA データベースのリストア処理を監視する

Jobs ページを使用して、 SnapCenter の各リストア処理の進捗状況を監視できます。処理の進捗状況をチェックして、処理が完了するタイミングや問題があるかどうかを確認できます。

- このタスクについて *

リストア後の状態によって、リストア処理後のリソースの状況と、追加で実行できるリストア操作がわかります。

以下のアイコンがジョブページに表示され、操作の状態を示します。

- 実行中です

- 正常に完了しました
- 失敗しました
- 警告で終了したか、警告が原因で起動できませんでした
- キューに登録され
- キャンセルされました
- 手順 *

1. 左側のナビゲーションペインで、 **Monitor** をクリックします。
2. [* Monitor*] ページで、 [* Jobs] をクリックします。
3. [* ジョブ * ] ページで、次の手順を実行します。
   a. をクリックします リストをフィルタリングして、リストア処理のみを表示します。
   b. 開始日と終了日を指定します。
   c. [* タイプ **]** ドロップダウン・リストから、 **[** リストア *] を選択します。
   d. [* Status *] ドロップダウン・リストから、リストア・ステータスを選択します。
   e. [ 適用（ Apply ） ] をクリックして、正常に完了した操作を表示する。
4. リストアジョブを選択し、 * Details * をクリックして、ジョブの詳細を表示します。
5. ［ * ジョブの詳細 * ］ ページで、 ［ * ログの表示 * ］ をクリックします。

   **View logs** ボタンをクリックすると、選択した操作の詳細なログが表示されます。

> ボリュームベースのリストア処理の完了後、バックアップメタデータは SnapCenter リポジトリから削除されますが、バックアップカタログのエントリが SAP HANA のカタログに残ります。リストアジョブのステータスが表示されます では、ジョブの詳細をクリックして、いくつかの子タスクの警告サインを表示する必要があります。警告をクリックし、表示されたバックアップカタログのエントリを削除します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.